

3.4. Phương pháp phân tích Cholesky - Bài tập

Bài 3. Sử dụng phương pháp phân tích Cholesky giải các hệ sau

a.
$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 + x_3 = -1, \\ -x_1 + 3x_2 = 4, \\ x_1 + 2x_3 = 5. \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0, \\ 2x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 0. \end{cases}$$

c.
$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_3 + x_4 = -2, \\ 3x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 6x_3 + 3x_4 = 7, \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 8x_4 = -2. \end{cases}$$

d.
$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2, \\ x_1 + 3x_2 - x_4 = 2, \\ x_1 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 - x_2 + x_3 + 4x_4 = 1. \end{cases}$$

1 Phương pháp Jacobi giải hệ phương trình tuyến tính

Ví dụ. Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} 7x_1 - 2x_2 = 7, \\ -5x_1 + 4x_2 = 12, \\ x_2 - 4x_3 = 3. \end{cases}$$

- Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.
- Chọn $x^{(0)} = (0, 0, 0)^\top$, tính $x^{(k)}$, $k = 1, 2, 3$. Đánh giá sai số tiên nghiệm và hậu nghiệm cho xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.